

Белорусский Государственный Университет
Факультет прикладной математики и информатики

Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна

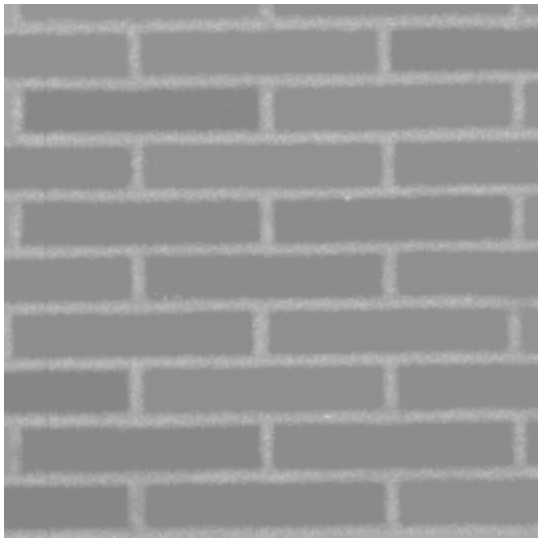


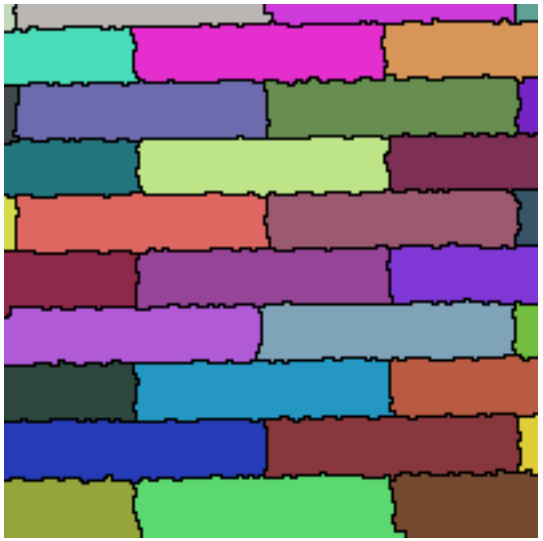
Основы обработки цифровых изображений.

- Гистограмма изображения
- Сегментация изображений
- Пороговая обработка
- Бинаризация
- Морфологическая обработка
- Библиотека OpenCV

Сегментация изображений

Сегментация изображений – процесс разделения изображения на однородные в определенном смысле области.







Сегментация изображений

- разбиение изображения на области, однородные по некоторому критерию
- разбиение изображения на области на основании резких изменений сигнала, таких как перепады яркости

Сегментация изображений

- пороговая обработка (пороговая сегментация) – самый простой метод сегментации, ориентированный на обработку изображений, отдельные однородные участки которых различаются средней яркостью
- сегментация на основе поиска разрывов яркости
- сегментация по морфологическим водоразделам
- текстурная сегментация

Сегментация изображений (обнаружение разрывов яркости)

Три основных типа разрывов яркости:

- *точки*
- *линии*
- *перепады яркости (края)*

Сегментация изображений

Напоминание:

Дискретная свертка *w*:

$$f'(m, n) = (w \times f)(m, n) = \frac{1}{W} \sum_{i,\ j \in K} f(m + i, n + j)\, w(i,\ j)$$

K - окрестность рассматриваемой точки изображения *(m, n)*,

w(i, j) – веса пикселей в окрестности *K*

W – сумма весов

Сегментация изображений

$$\begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(0,-1) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,-1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$ - маска 3×3 (фильтр, шаблон)

$$f'(m,n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i,j)$$

$$W = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} w(i,j)$$

Сегментация изображений. Обнаружение точек.

$$w = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$R(m, n) = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i, j)$$ - отклик фильтра

T – неотрицательный порог

$|R| > T \Rightarrow$ в пикселе, соответствующем центру маски, обнаружена точка

R=0 на областях постоянной яркости

Сегментация изображений. Обнаружение линий.

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

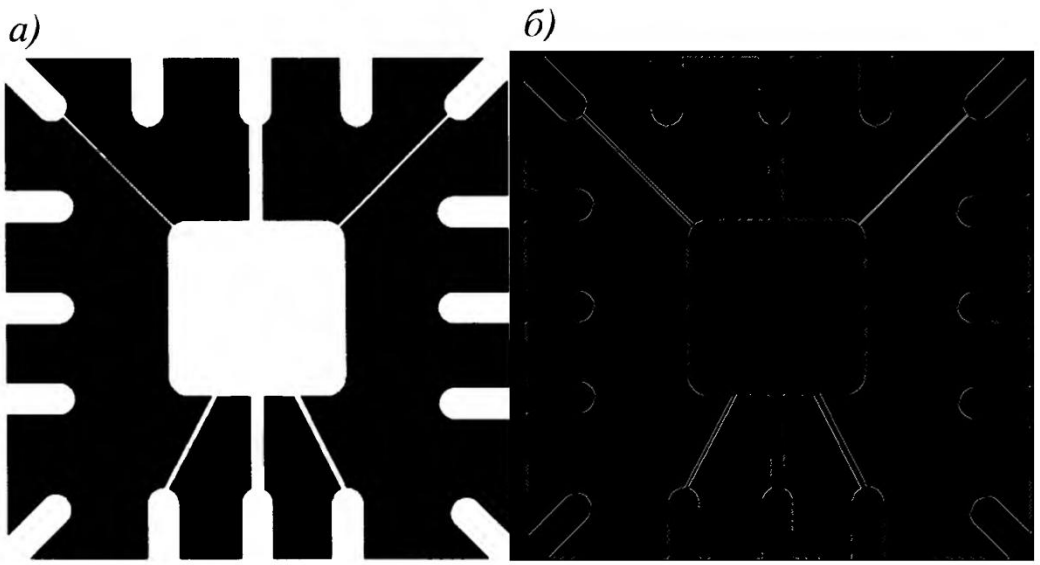
горизонтальная вертикальная $+45^{\circ}$ -45°

R_1, R_2, R_3, и R_4 - отклики каждой из масок.

Если $|R_i| > |R_j|$ при $j \neq i$, то точка, соответствующая центру маски, считается принадлежащей линии, ориентированной вдоль направления маски i.

Сегментация изображений. Обнаружение линий.

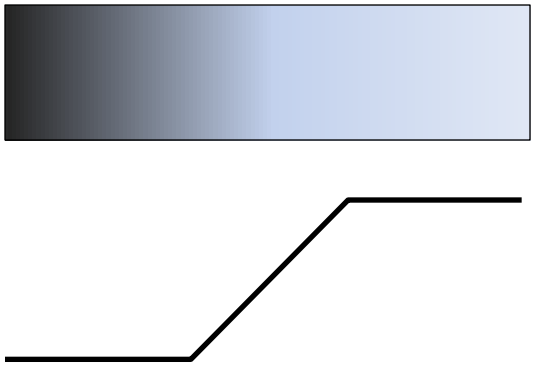
а) исходное бинарное изображение шаблона для изготовления выводов кристалла интегральной микросхемы
б) модуль откликов на диагональную маску



Сегментация изображений. Обнаружение границ.



модель идеального перепада



модель наклонного перепада

Перепад яркости – это связное множество пикселей, лежащих на границе между двумя областями.
Первая производная – для обнаружения перепада.
Вторая производная – для обнаружения типа перепада (от темного к светлому либо от светлого к темному).

Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Первая производная.

$$G_x = \frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y);$$

$$G_y = \frac{\partial f}{\partial y} = f(x, y+1) - f(x, y).$$

$$G_x: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad G_y: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_x: \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad G_y: \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Другое определение первая производной:
перекрестные градиентные операторы Робертса

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G = f(x+1, y+1) - f(x, y);$$

$$G = f(x-1, y-1) - f(x, y).$$

Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Маски оператора Превитта:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \boxed{G_y = \begin{bmatrix} \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \boxed{G_x = \begin{bmatrix} \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Маски оператора Собеля:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{G_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}} \quad \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Рассмотренные маски применяются для получения составляющих градиента G_x и G_y.
Для вычисления величины градиента используется формула:

$$\nabla f = \left| \nabla \mathbf{f} \right| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

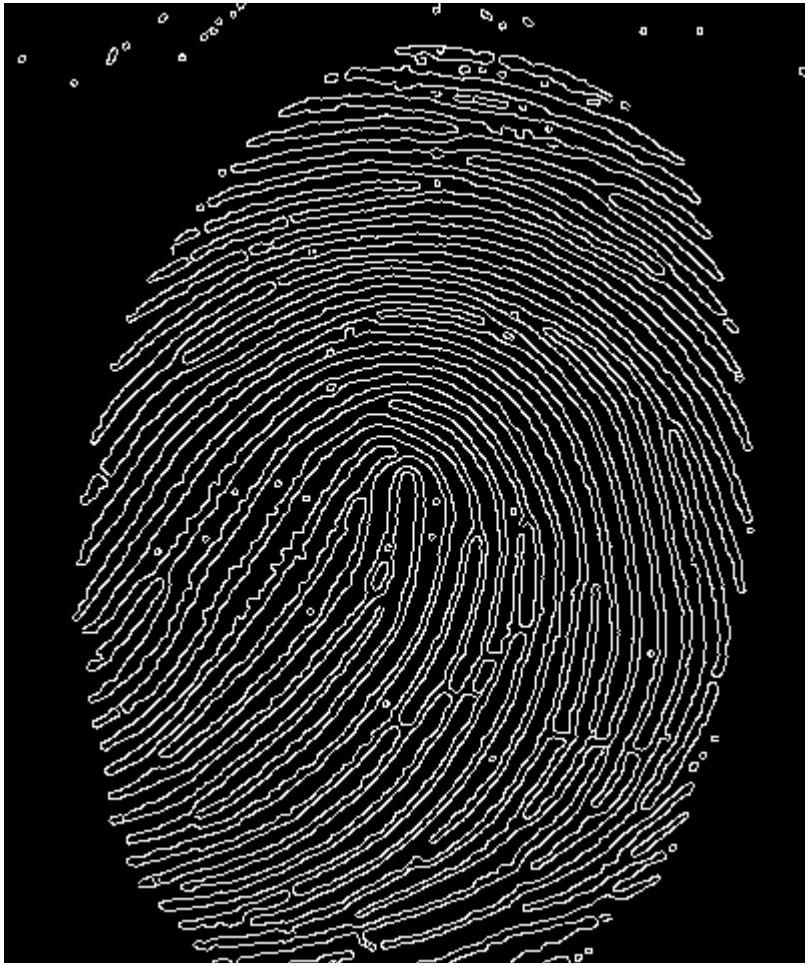
Или приближенное значение:

$$\nabla f = \left| G_x \right| + \left| G_y \right|$$

Результирующее изображение – вычисленный градиент.
(светлые границы на темном фоне)

Сегментация изображений. Обнаружение границ. Оператор Собеля





Сегментация изображений.
Для сравнения: глобальная пороговая обработка





Сегментация изображений. Обнаружение границ.

Другие операторы:

- Робинсона
- Кирша
- Моравеца

Другие подходы:
Детектор границ Канни -
многоступенчатый алгоритм для обнаружения широкого спектра границ в изображениях.



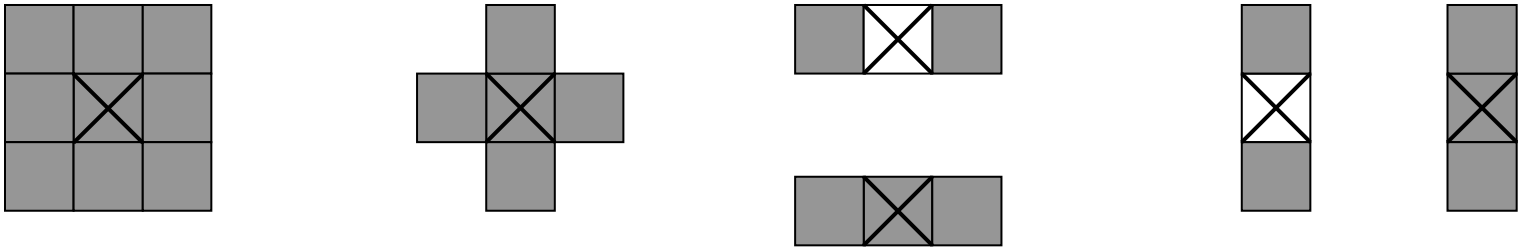
Морфологическая обработка

Морфологическая обработка — операции над формой объектов на изображении.

Структурирующий элемент — небольшая маска заданной формы с выделенным центром.

Морфологическая обработка

Типовые структурирующие элементы



Морфологическая обработка

Морфологические преобразования:

- Эрозия
- Дилатация
- Размыкание
- Замыкание

f(m,n) – бинарное изображение

$$A, B \subset Z^2$$

A – некоторая область

B – структурирующий элемент

Морфологическая обработка. Операция эрозии

Операция эрозии $A \ominus B$.
Эрозия **уменьшает** белые объекты — «съедает» края.

- Шаг 1: ставим СЭ на пиксель
- Шаг 2: проверяем — СЭ целиком внутри объекта?
  - да → центральный пиксель остаётся
  - нет → центральный пиксель удаляется

Морфологическая обработка. Операция эрозии.

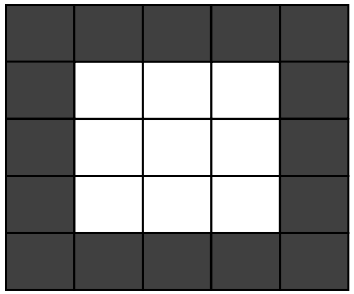
Операция эрозии $A \ominus B$.

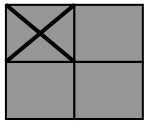
Эрозию с математической точки зрения можно рассматривать как *фильтр минимума.*

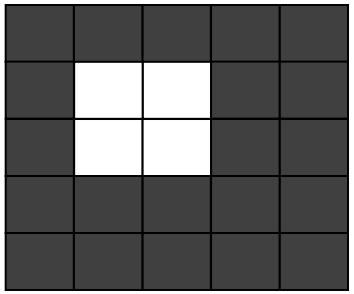
С точки зрения компьютерной обработки *эрозия* базируется на удалении всех тех элементов изображения со значением 1 (белых точек), которые имеют хоть одного соседа со значением 0 (черная точка)

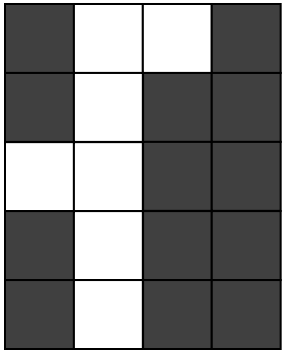
Морфологическая обработка. Операция эрозии

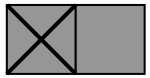
A B $A \ominus B$

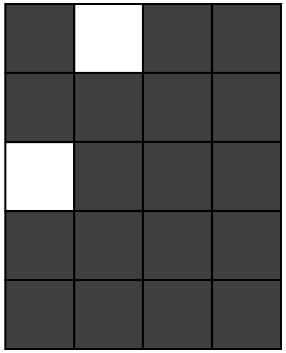












Морфологическая обработка. Операци эрозии

Эрозия приводит к устранению на бинарном изображении несущественных (по их размерам) деталей и сглаживанию краев объектов.





Морфологическая обработка. Операция дилатации

Операция дилатации $A \oplus B$.

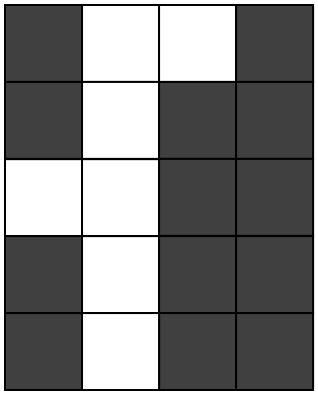
Дилатация **увеличивает** белые объекты — «расширяет» края.

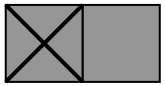
- Шаг 1: ставим СЭ на пиксель
- Шаг 2: проверяем — хотя бы одна точка СЭ внутри
- да → центральный пиксель остаётся
- нет → центральный пиксель удаляется

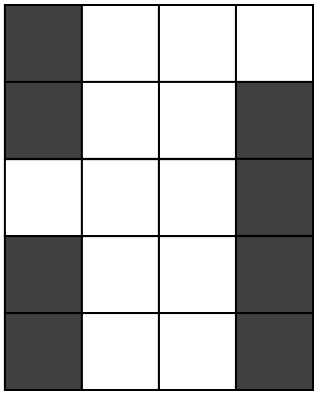
С математической точки зрения дилатацию можно рассматривать как фильтр *максимума*.

Морфологическая обработка. Операция дилатации

A B $A \oplus B$







Морфологическая обработка. Операция дилатации

Применение дилатации для:
– устранения небольших разрывов линий путем их перекрытия;
– объединения фрагментов изображения, лежащих рядом.





Морфологическая обработка. Операции замыкания и размыкания

– *размыкание* сглаживает контуры объекта, обрывает узкие перешейки и ликвидирует выступы небольшой ширины;
– *замыкание* также проявляет тенденцию к сглаживанию участков контуров, но в отличии от размыкания, в общем случае «заливает» узкие разрывы и длинные углубления малой ширины, а также ликвидирует небольшие отверстия и заполняет промежутки контура.

размыкание = эрозия + дилатация,
замыкание = дилатация + эрозия.

Морфологическая обработка. Операция размыкания





Морфологическая обработка. Операция замыкания





Морфологическая обработка. Выделение границ.

Морфологические операции можно также использовать для выделения границ бинарного объекта.
Легко заметить, что граничные точки имеют как минимум один фоновый пиксел в своей окрестности.
Таким образом, применив оператор эрозии со структурным элементом, содержащим все возможные соседние элементы, мы удалим все граничные точки.
Тогда граница получится с помощью операции разности множеств между исходным изображением и изображением, полученным в результате эрозии.

Морфологическая обработка. Полутоновые изображения

Дилатация

$$f \oplus b(m,n) = \max\{ f(m-x, n-y) + b(x,y) \,|\, (m-x, n-y) \in D_f, (x,y) \in D_b \}$$

Эрозия

$$f \ominus b(m,n) = \min\{ f(m-x, n-y) + b(x,y) \,|\, (m+x, n+y) \in D_f, (x,y) \in D_b \}$$

D_b *– структурирующий элемент*



Связные компоненты

После бинаризации и морфологии получаем бинарное изображение без шума

Задача: найти и пронумеровать все отдельные объекты



Связные компоненты

Алгоритм flood fill

берём непомеченный белый пиксель
красим его и всех связных соседей одним цветом
повторяем для следующего непомеченного

Что получаем: каждый объект = отдельная метка

Практические применения :
подсчёт объектов (монеты, клетки, детали на конвейере)
измерение площади каждого объекта
фильтрация по размеру — убрать всё меньше N пикселей



Сопоставление шаблонов

Задача: есть изображение и шаблон — найти где шаблон находится на изображении

Применение: поиск лица, штрих-кода, дефекта на детали, символа на плате



Сопоставление шаблонов

Накладываем шаблон на изображение в позицию (x, y)
Сравниваем яркость каждого пикселя шаблона с соответствующим пикселем изображения
Чем меньше разница — тем выше схожесть в этой позиции
Записываем результат в карту схожести R(x, y)
Сдвигаем шаблон на один пиксель — повторяем
Ищем максимум в карте R — это и есть найденный объект



Сопоставление шаблонов

Ограничения:

- Не работает при повороте объекта
- Не работает при изменении масштаба
- Медленно на больших изображениях
- Решение: пирамида изображений + поворот шаблона



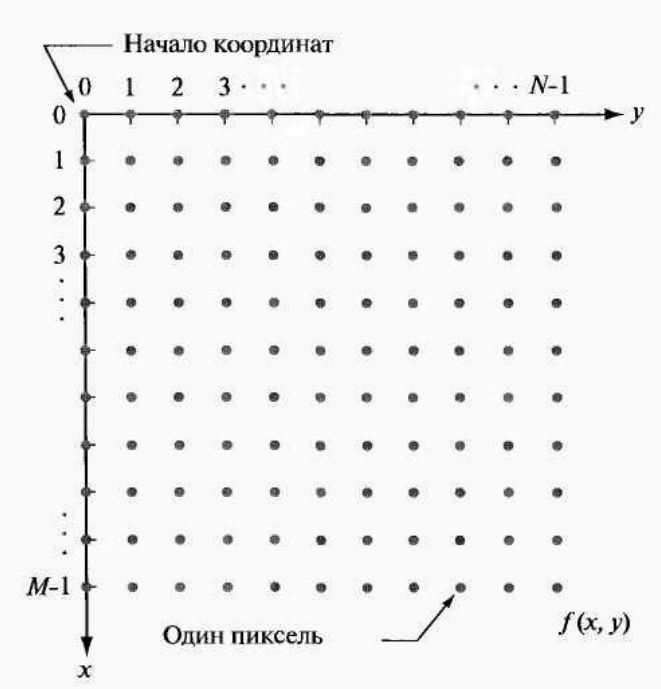
Частотные методы улучшения изображения.

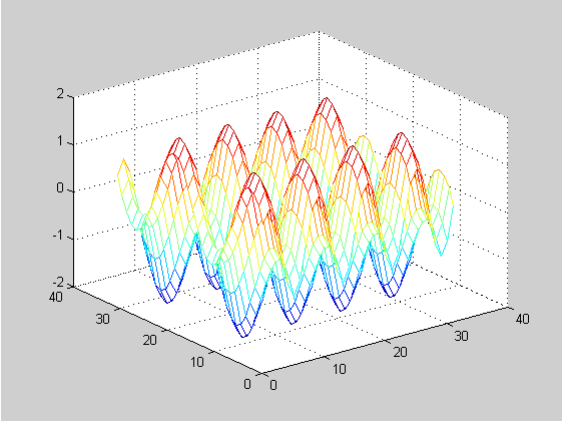
- Преобразование Фурье и частотная область.
- Фильтрация в частотной области.
- Соответствие между фильтрацией в пространственной области и фильтрацией в частотной области.

Пространственная область и частотная область

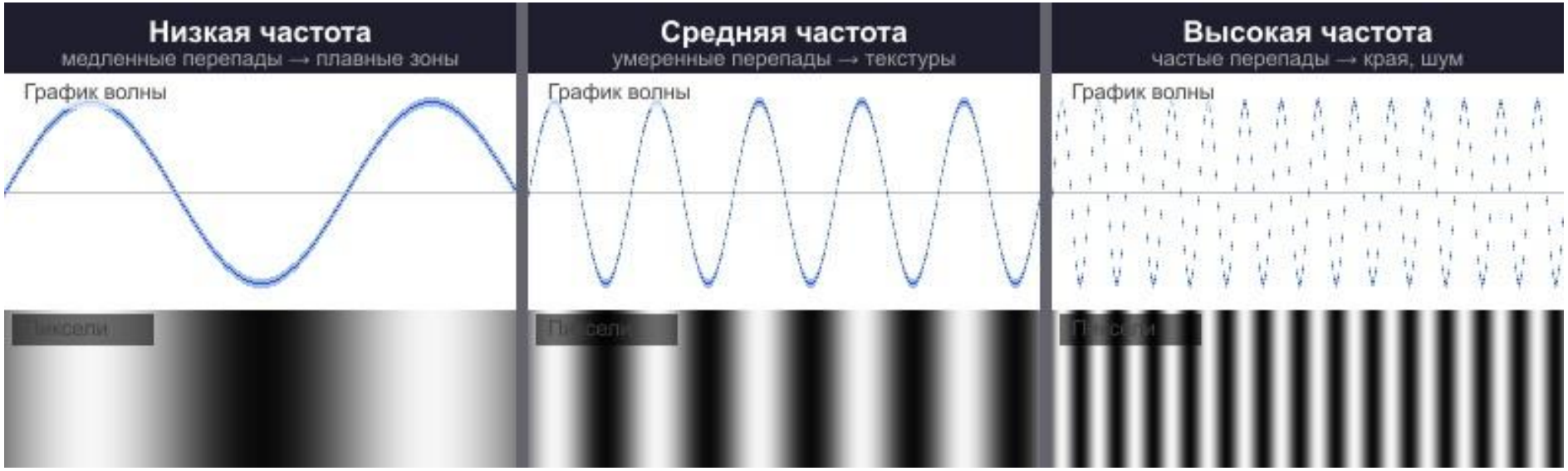
Методы обработки в пространственной области основаны на прямом манипулировании пикселями изображения .
$f'(m, n) = T(f(m, n))$

Методы обработки в частотной области основаны на модификации сигнала, формируемого путем применения к изображению преобразования Фурье





Частотная область



Преобразование Фурье

1. Любая функция, периодически воспроизводящая свои значения, может быть представлена в виде суммы синусов и/или косинусов определенных частот, умноженных на некоторые коэффициенты (**ряд Фурье**).

2. Когда функция не является периодической (но площадь под ее графиком конечна), она может быть представлена в виде интеграла от синусов и/или косинусов, умноженных на некоторую весовую функцию (**преобразование Фурье**).

3. **Дискретное преобразование Фурье** переводит конечную последовательность вещественных чисел в конечную последовательность коэффициентов Фурье.

Любая функция, заданная как рядом, так и преобразованием Фурье, может быть полностью восстановлена при помощи некоторой процедуры обращения.

Преобразование Фурье позволяет выявить некие периодические компоненты в исходной функции и оценить их вклад в ее форму.

Дискретное двумерное преобразование Фурье

Дискретное двумерное преобразование Фурье для изображения *f(x,y)*, *x*=0,…*M*-1, *y*=0,…,*N*-1

$$F(u,v) = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot e^{-i2\pi(ux/M + vy/N)},$$

$$u = 0,1,\ldots,M-1, \quad v = 0,1,\ldots,N-1$$

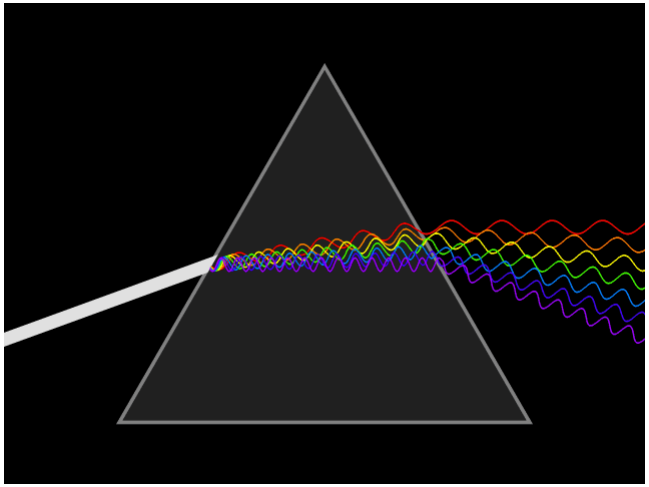
Обратное преобразование Фурье

$$f(x,y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) \cdot e^{i2\pi(ux/M + vy/N)},$$

$$x = 0,1,\ldots,M-1, \quad y = 0,1,\ldots,N-1$$

Дискретное двумерное преобразование Фурье

Дискретное двумерное преобразование Фурье можно рассматривать как своего рода «математическую» призму, которая раскладывает функцию на различные составляющие в зависимости от ее «частотного содержания»



Частотные составляющие изображения

Частоты в Фурье-преобразовании связаны с вариацией яркости на изображении. Наиболее медленно меняющаяся (постоянная) частотная составляющая (u=v=0, начало координат) совпадает со средней яркостью изображения.

$$F(0,0) = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

Частотные составляющие изображения

Низкие частоты (отвечают точкам вблизи начала координат Фурье-преобразования):
• соответствуют медленно меняющимся компонентам изображения и плавным изменениям яркости;
• определяют основное содержание изображения – фон и крупноразмерные объекты

Высокие частоты (отвечают точкам, удаленным от начала координат Фурье-преобразования):
• соответствуют все более и более быстрым изменениям яркости, границам объектов и другим деталям изображения, характеризуемым резкими изменениями яркости, таким как шум.
• определяют мелкоразмерные объекты, мелкие детали и шумовую компоненту.

Спектр

Спектр Фурье (амплитудный)

$$\left|F(u,v)\right| = \sqrt{R^2(u,v) + I^2(u,v)}$$

Где $R(u,v)$ и $I(u,v)$ – вещественная и мнимая компоненты $F(u,v)$. Показывает насколько изображение резкое, есть ли шум, есть ли текстуры, и как в целом распределены частоты.

Для улучшения зрительного восприятия при визуализации спектр центрируется и подвергается логарифмическому преобразованию

f'(x, y) = f(x, y) · (−1)^(x+y) - центрирование (нулевая частота перемещается из угла в центр)

логарифмирование – делает изображение спектра читаемым

Спектр

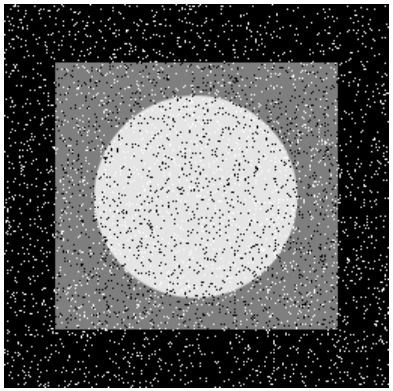
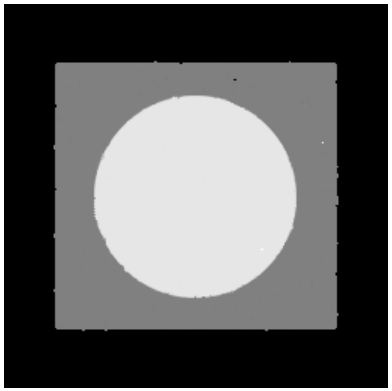
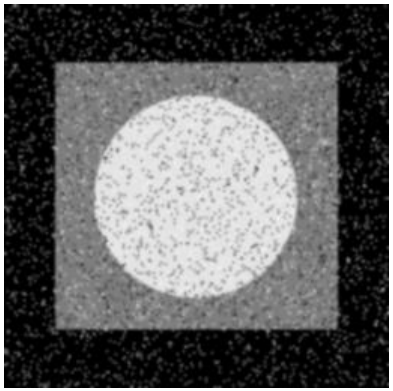
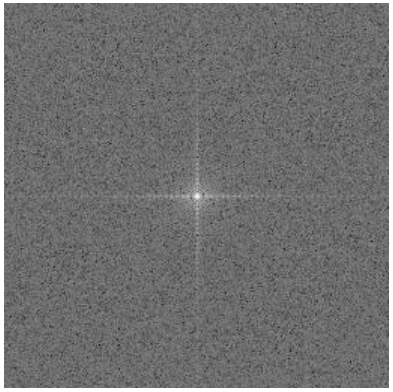
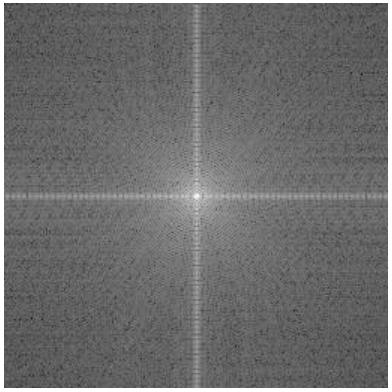
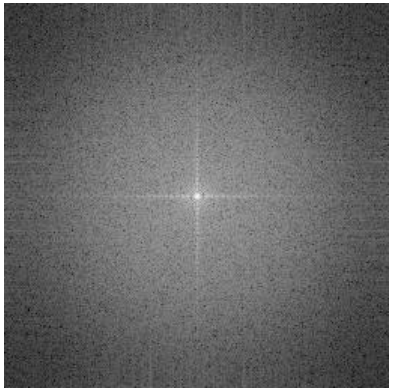
Яркий центр → плавные переходы, крупные объекты.
Яркие края → резкость, детали.
Полосы → периодичность, текстура.
Кольца → равномерная текстура.
Эллипс → направление размытия или структуры.
Зерно по всему спектру → шум.
Пустые края → изображение мягкое или размытое.

Спектр


Как читать спектр Фурье
Яркий центр
Плавные переходы (фон)
Яркие края
Много деталей (края, резкость)
Полосы
Периодическая структура
Кольца
Изотропная текстура
Эллипс
Направленное размытие
Зерно
Случайный шум
Пустые края
Размытое изображение

Спектр

Примеры спектров изображений

Теорема о свертке

Свёртка в пространственной области

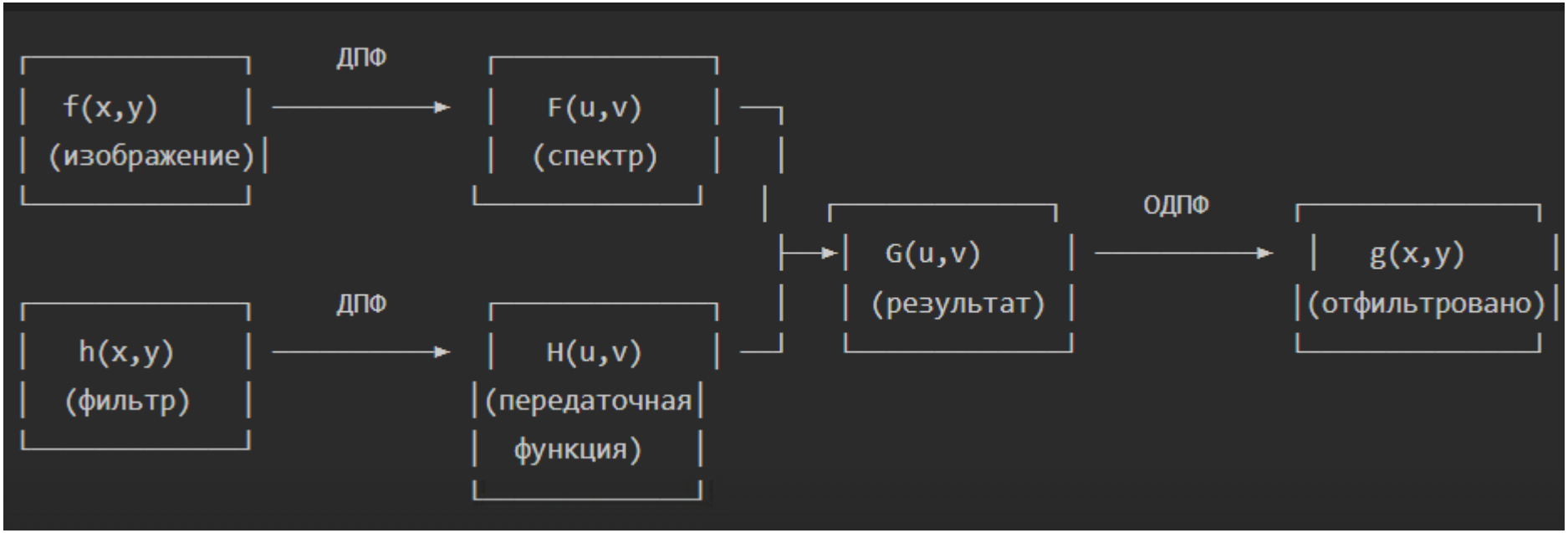
=

умножение в частотной области

$$f(x,y) \circledast h(x,y) \leftrightarrow F(u,v) \cdot H(u,v)$$

Свёртка с большим фильтром в пространстве = быстрое умножение в частотной области

Теорема о свертке



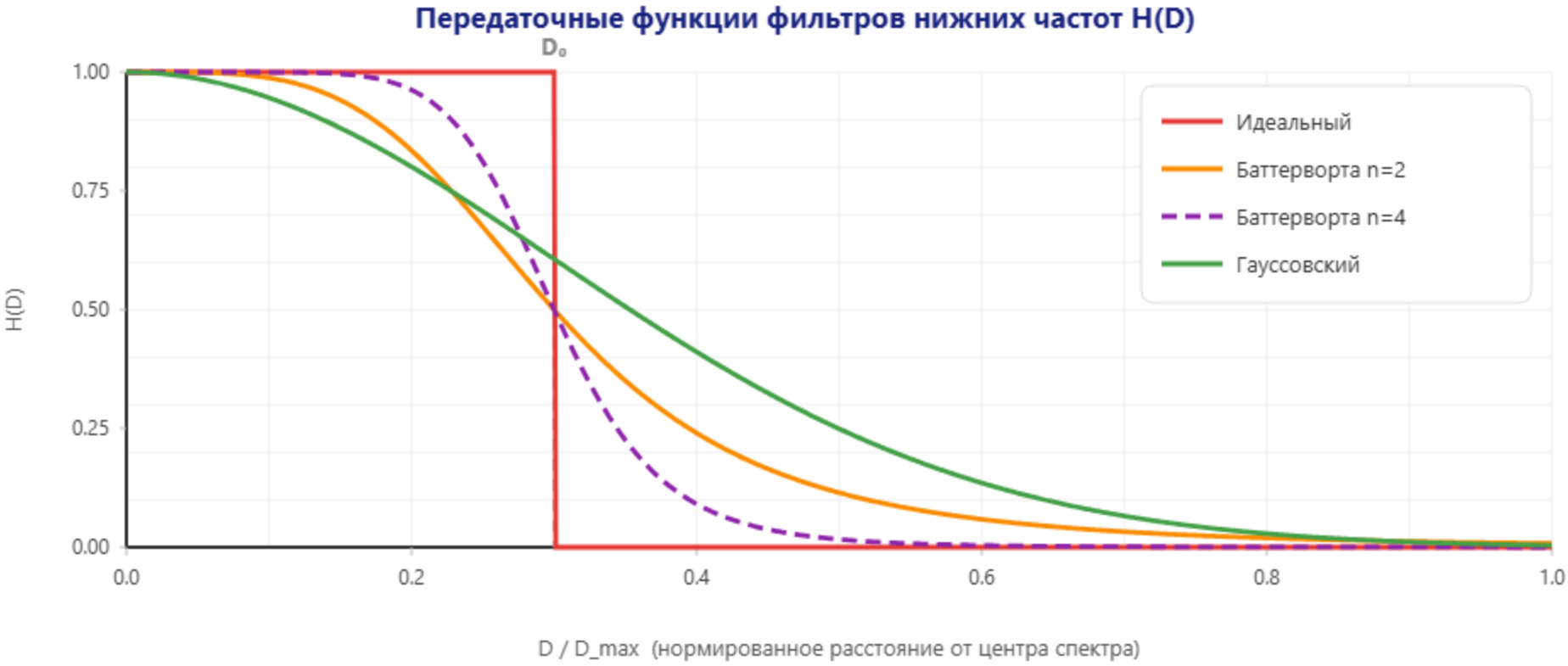
маска h(x,y) → дополнить нулями → матрица M×N → ДПФ → H(u,v)

Фильтрация в частотной области

Фильтр в частотной области — это матрица H(u,v) того же размера что спектр. Каждое значение H(u,v) — это число от 0 до 1, которое говорит: **насколько пропустить эту частоту**.

- H(u,v) = 1 → частота полностью пропускается
- H(u,v) = 0 → частота полностью подавляется
- H(u,v) = 0.5 → частота ослабляется вдвое

Фильтрация в частотной области



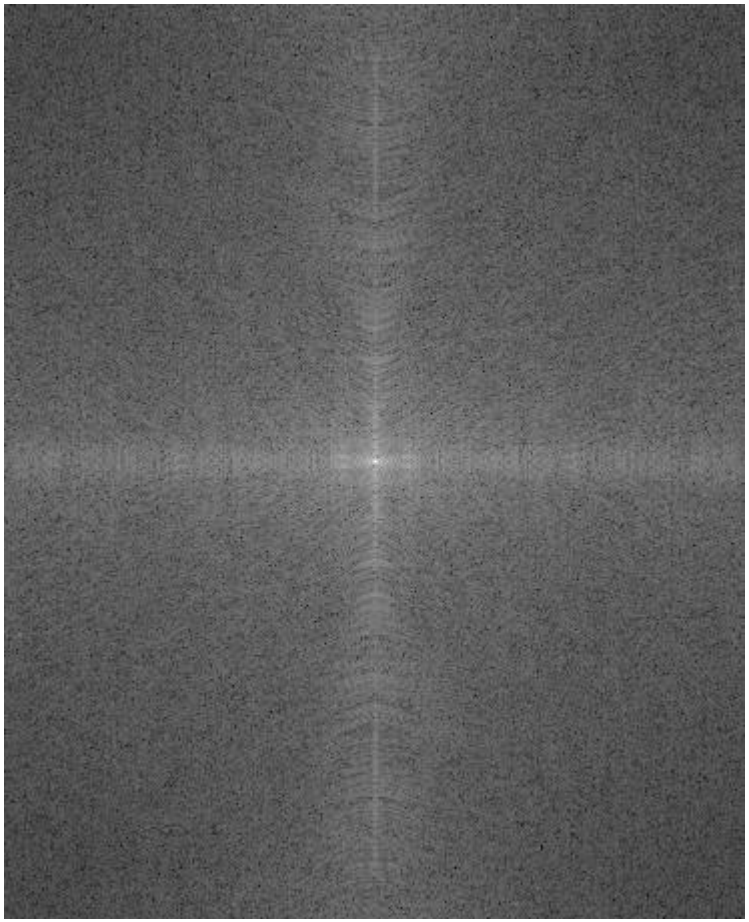
Соответствие пространственной и частотной фильтрации

Пространственная область	Частотная область
Гауссово размытие	Гауссов НЧ фильтр
Усредняющий фильтр	НЧ фильтр (sinc)
Лапласиан	ВЧ фильтр
Собель	Направленный ВЧ фильтр

Частотные методы улучшения изображения.

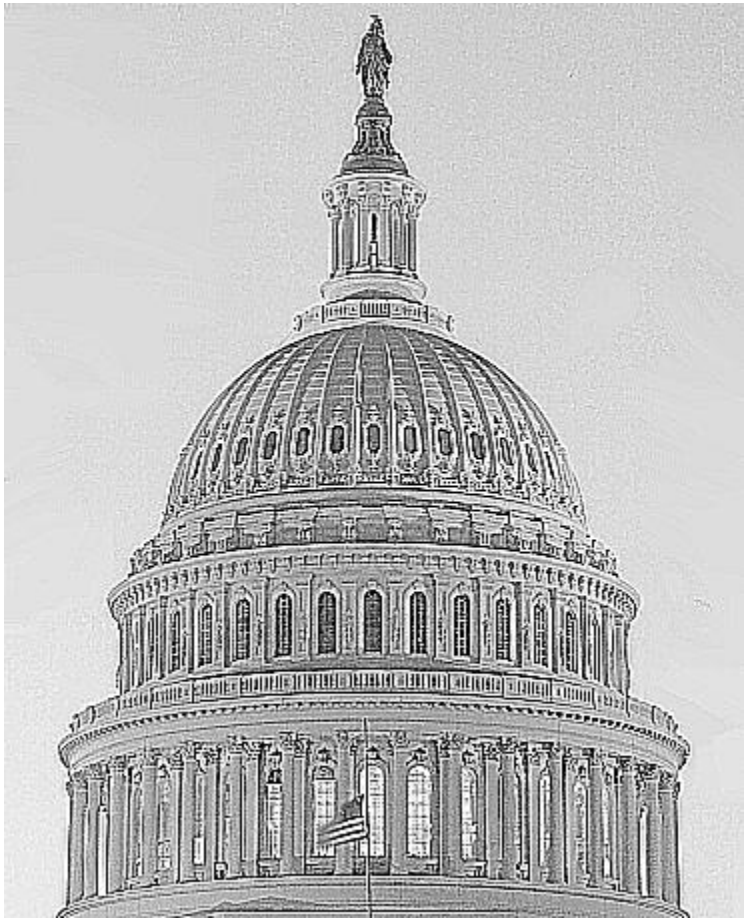
Примеры спектров изображений

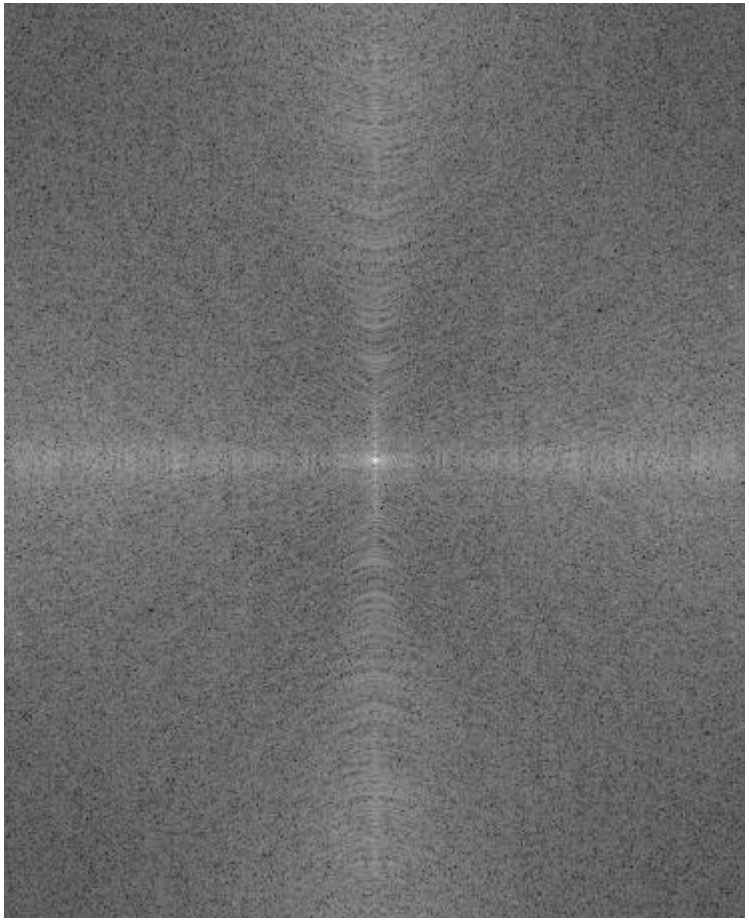




Частотные методы улучшения изображения.

Примеры спектров изображений





Амплитудный и фазовый спектр

Амплитуда: $|F(u,v)| = \sqrt{(R^2(u,v) + I^2(u,v))}$

Фаза: $\varphi(u,v) = \arg(F(u,v) = \arctan(I(u,v) / R(u,v))$

Фаза содержит информацию о структуре изображения, амплитуда — о частотном составе

Быстрое преобразование Фурье (БПФ / FFT)

- Проблема:

ДПФ для изображения N×N: $O(N^4)$ операций

Для 1000×1000 → 10^{12} операций

-

Решение:

БПФ (алгоритм Кули-Тьюки): $O(N^2 \cdot \log N)$

Для 1000×1000 → ~2×10^7 операций